Práctica Dirigida 7

Mg. Sc. J. Eduardo Gamboa U.

Pregunta 1

El dataset PD7 - datos1.csv contiene registros sobre los alumnos de pregrado de la UNALM matriculados del año 2026 - 1, por facultad, departamento, periodo, curso y número de matriculados. Las variables consideradas son:

- Facultad: Nombre o siglas de la facultad académica
- Departamento: Nombre del departamento académico responsable
- Periodo: Ciclo académico correspondiente
- Curso: Nombre oficial de la asignatura
- total_matriculados: Cantidad de estudiantes matriculados

Por otro lado, el dataset PD7 - datos2.csv contiene registros referidos a las mismas variables, pero en el semestre 2025 - 2.

```
datos1 <- rio::import('PD7 - datos1.csv')
datos2 <- rio::import('PD7 - datos2.csv')
```

1. Integrar las tablas de alumnos matriculados en los ciclos 2025-2 y 2026-1, de modo que aparezcan todos los cursos.

```
library(dplyr)
library(tidyr)
datos1 |>
  full_join(datos2, by = c("Departamento" = "DEPARTAMENTO",
                           "Curso" = "CURSO")) |>
  select(-FACULTAD) |>
  rename(Mat261 = 5,
         Mat252 = 7) |>
  select(-Departamento,-Periodo,-PERIODO) -> datosP1
```

```r
set.seed(159)
datosP1 |> slice_sample(n = 10)
```

```
                  Facultad                            Curso Mat261 Mat252
1                Pesqueria                        Seminario I     24     31
2  Economia y Planificacion              Tecnicas Multivariadas     32     33
3                 Ciencias      Termodinamica de la Atmosfera     10     14
4                 Ciencias                   Agrometeorologia     16     22
5                 Ciencias                  Algebra Matricial     59     59
6                 Ciencias           Meteorologia Sinoptica I     14     34
7                     <NA> Parasitologia de Peces y Moluscos     NA      9
8                Agronomia                 Tuberosas y Raices      8     14
9       Ingenieria Agricola     Circuitos Electricos y Motores     56     43
10               Pesqueria     Navegacion y Seguridad a Bordo     19     13
```

2. Mostrar el vector de cursos que solo se dictaron en 2025-2 y no en 2026-1.

```r
datos1 |>
  right_join(datos2, by = c("Departamento" = "DEPARTAMENTO",
                            "Curso" = "CURSO")) |>
  pull(Curso) -> cursos_p2
```

3. Mostrar el vector de cursos que solo se dictaron en 2026-1 y no en 2025-2.

```r
datos1 |>
  left_join(datos2, by = c("Departamento" = "DEPARTAMENTO",
                           "Curso" = "CURSO")) |>
  pull(Curso) -> cursos_p3
```

4. Para los cursos que se dictaron en 2026-1 y en 2025-2, calcular la suma total de alumnos matriculados en ambos ciclos.

```
library(dplyr)
datos1 |>
  inner_join(datos2, by = c("Departamento" = "DEPARTAMENTO",
                            "Curso" = "CURSO")) |>
  select(-FACULTAD) |>
  rename(Mat261 = 5,
         Mat262 = 7) |>
  select(-Periodo, -PERIODO) |>
  head()
```

```
  Facultad Departamento                          Curso Mat261 Mat262
1 Agronomia  Entomologia              Apicultura General     28     30
2 Agronomia  Entomologia               Control Biologico     19     34
3 Agronomia  Entomologia Crianza y Evaluacion de Insectos      8     24
4 Agronomia  Entomologia            Entomologia Agricola    123    196
5 Agronomia  Entomologia             Entomologia General    145    162
6 Agronomia  Entomologia  Principios de Control de Plagas    121    126
```

5. A partir del contexto descrito, identifique la población, la unidad elemental y la muestra del estudio. Justifique brevemente sus respuestas.

6. Indique el tipo de cada una de las siguientes variables:

- Departamento académico responsable del curso
- Número de estudiantes matriculados en 2026-1
- Condición del curso (dictado en uno o en ambos ciclos)
- Variación porcentual de matrícula entre ciclos

7. Clasifique las siguientes cantidades como parámetro, estadístico o ninguna de las anteriores. Justifique brevemente.

- Promedio de 42.5 estudiantes matriculados obtenido de 80 cursos seleccionados al azar.
- Promedio de 40.8 estudiantes matriculados calculado utilizando todos los cursos dictados en 2026-1.
- Porcentaje de 65 % de cursos dictados en ambos ciclos, obtenido de la muestra.
- Mediana de 38 estudiantes matriculados en 2025-2, calculada a partir de la muestra.

8. Para cada una de las siguientes expresiones, determine si corresponde a una variable, observación o ninguna de las anteriores.

- Número de estudiantes matriculados en 2026-1
- 48 estudiantes matriculados en el curso de Estadística General
- Departamento Académico de Estadística e Informática
- 80 cursos seleccionados aleatoriamente
- Variación porcentual de matrícula entre los dos ciclos

9. Un analista concluye lo siguiente:

"Como el promedio de matriculados obtenido en la muestra fue de 42.5 estudiantes, podemos afirmar que ese es el promedio exacto de matriculados de todos los cursos dictados en 2026-1".

¿Es correcta esta afirmación? Explique su respuesta.

10. Un segundo analista propone seleccionar únicamente cursos del Departamento Académico de Estadística e Informática, argumentando que esto facilitaría la recopilación y revisión de información.

¿Considera apropiado este procedimiento si se pretende obtener conclusiones sobre todos los cursos de pregrado de la UNALM? Explique qué problema podría generar.

11. Clasifique las siguientes afirmaciones como correspondientes a un análisis descriptivo o inferencial.

- En los 80 cursos seleccionados, el promedio de matriculados en 2026-1 fue de 42.5 estudiantes.
- A partir de la muestra, se estima que aproximadamente el 65 % de todos los cursos de la base consolidada se dictó en ambos ciclos.
- La mediana del número de estudiantes matriculados en 2025-2, calculada en los cursos correspondientes de la muestra, fue de 38.